重积分

1. 二重积分 $\iint_D f(x,y)\,dx\,dy$

(1) 定义(了解) Riemann可积：
Darboux下和 $L(f,T)=\sum\sum m_{ij}\Delta x_i\Delta y_j$，$m_{ij}=\inf_{(x,y)\in D_{ij}}\{f(x,y)\}$
Darboux上和 $U(f,T)=\sum\sum M_{ij}\Delta x_i\Delta y_j$，$M_{ij}=\sup_{(x,y)\in D_{ij}}\{f(x,y)\}$

① f为D上有界函数，T'为T对D加密分划，则 $L(f,T)\le L(f,T')\le U(f,T')\le U(f,T)$，有 $L(f,T)\le U(f,T)$

② Darboux下积分：$\underline{\iint_D} f(x,y)\,dx\,dy=\sup_T\{L(f,T)\}$
Darboux上积分：$\overline{\iint_D} f(x,y)\,dx\,dy=\inf_T\{U(f,T)\}$

③ f为D上有界函数：$f\in R(D)\Leftrightarrow\forall\varepsilon>0$，$\exists$分划$T$，$U(f,T)-L(f,T)<\varepsilon\Leftrightarrow\underline{\iint_D} f(x,y)\,dx\,dy=\overline{\iint_D} f(x,y)\,dx\,dy$

④ $D=[a,b]\times[c,d]$，则 $f\in R(D)\Rightarrow f$在D上有界；$f\in C(D)\Rightarrow f\in R(D)$.
f在D上为零面积集且间断点为零面积集$\Rightarrow f\in R(D)$

(2) 性质：① 线性性质　② 区域可加性　③ 保序性

④ 估值不等式：$f\in R(D)$，则 $|f|\in R(D)$ 且 $\left|\iint_D f(x,y)\,dx\,dy\right|\le\iint_D|f(x,y)|\,dx\,dy$

⑤ 估值定理：$f\in R(D)$，$m\le f\le M$，记$\sigma(D)$为D面积，则 $m\sigma(D)\le\iint_D f(x,y)\,dx\,dy\le M\sigma(D)$

⑥ 对称性：奇为0，偶增倍

⑦ 轮换不变性：若 $(x,y)\in D\Leftrightarrow(y,x)\in D$，则 $\iint_D f(x,y)\,dx\,dy=\iint_D f(y,x)\,dx\,dy$

⑧ 积分中值定理：D为连通有界闭集，∂D为零面积集，g不变号，$f,g\in C(D)$，
则 $\exists(\xi,\eta)\in D$，s.t. $\iint_D f(x,y)g(x,y)\,dx\,dy=f(\xi,\eta)\iint_D g(x,y)\,dx\,dy$.
特别地：$\iint_D f(x,y)\,dx\,dy=f(\xi,\eta)\sigma(D)$

(3) 基本二重积分的计算：(可类于计算一元定积分↓分离积分中不同变量，使彼此相对独立)

① 利用二重积分基本性质

② 二重积分化累次积分(直角坐标系下)：

I. $\iint_D f(x,y)\,dx\,dy=\int_a^b dx\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)\,dy=\int_c^d dy\int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x,y)\,dx$

II. $f\in C[a,b]$，$g\in C[c,d]$，则 $\iint_{[a,b]\times[c,d]} f(x)g(y)\,dx\,dy=\int_a^b f(x)\,dx\int_c^d g(y)\,dy$

③ 交换积分次序，由累次积分给出积分区域

④ 极坐标下二重积分计算：
注：$d\sigma=r\,dr\,d\theta$ 但 $dx\,dy\ne r\,dr\,d\theta$!!!

$$\iint_D f(x,y)\,dx\,dy=\iint_E f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,r\,dr\,d\theta=\int_\alpha^\beta d\theta\int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,r\,dr.$$

⑤ 二重积分的变量替换法：(目标：a. 积分区域变简单　b. 被积函数化简)

I. 要求：$\begin{cases}u=u(x,y)\\ v=v(x,y)\end{cases}$ 必须是一一映射的，且要求 $\left|\det\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|\ne0$，$\left|\det\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}\right|\ne0$.

II. $\iint_D f(x,y)\,dx\,dy=\iint_E f(x(u,v),y(u,v))\left|\det\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|du\,dv$　(常用：$\left|\det\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|=1\Big/\left|\det\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}\right|$.)

2、三重积分：$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\,dxdydz$

(1)性质：①可积充分条件：f中有界闭集Ω，边界零体积集，f有界，在Ω上间断点为零体积集$\Rightarrow f\in R(\Omega)$

②线性性质　　③区域可加性　　④保序性

⑤积分中值定理：Ω连通有界闭集，$\partial\Omega$零体积集，$f\in R(\Omega)$，$g\in R(\Omega)$，g不变号

则 $\exists(\xi,\eta,\zeta)\in\Omega$ s.t. $\iiint_{\Omega} f(x,y,z)g(x,y,z)\,dxdydz=f(\xi,\eta,\zeta)\iiint_{\Omega} g(x,y,z)\,dxdydz$

☆⑥轮换不变性：设$f\in R(\Omega)$，若$(x,y,z)\in\Omega\Leftrightarrow(y,x,z)\in\Omega$，则$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\,dxdydz=\iiint_{\Omega} f(y,x,z)\,dxdydz$

⑦对称性：奇为0，偶加倍

(2)直角坐标系下计算：

①"先一后二"型累次积分：$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\,dxdydz=\iint_{D_{xy}}dxdy\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\,dz$

②"先二后一"型累次积分：$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\,dxdydz=\int_{c}^{d}dz\iint_{\Omega_z} f(x,y,z)\,dxdy$

(3)三重积分变量替换

①有一一映射 $\begin{cases}x=x(u,v,w)\\y=y(u,v,w)\\z=z(u,v,w)\end{cases}$ $\det\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}\neq 0$，$\forall(u,v,w)\in\Omega^*$

则 $\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\,dxdydz=\iiint_{\Omega^*} f(x(u,v,w),y(u,v,w),z(u,v,w))\left|\det\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}\right|dudvdw$.

②柱坐标变换：$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\,dxdydz=\iiint_{\Omega^*} f(r\cos\theta,r\sin\theta,z)\,r\,dr\,d\theta\,dz$

③球坐标变换：$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\,dxdydz=\iiint_{\Omega^*} f(x(\rho,\varphi,\theta),y(\rho,\varphi,\theta),z(\rho,\varphi,\theta))\,\rho^2\sin\varphi\,d\rho\,d\varphi\,d\theta$

④柱球坐标变换：$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\,dxdydz=\iiint_{\Omega^*} f(x(\rho,\varphi,\theta),y(\rho,\varphi,\theta),z(\rho,\varphi,\theta))\,abc\,\rho^2\sin\varphi\,d\rho\,d\varphi\,d\theta$.

⑤正交变换：直接正交变换即可，椭化可能、球解（正交变换不改变第一型曲面积分

3、重积分应用

(1)物体质心：$\bar{x}=\frac{\iiint_{\Omega} x\mu(x,y,z)\,dxdydz}{\iiint_{\Omega}\mu(x,y,z)\,dxdydz}$，$\bar{y}$，$\bar{z}$同理

(2)转动惯量：①$J_x=\iiint_{\Omega}(y^2+z^2)\rho(x,y,z)\,dxdydz$，$J_y$，$J_z$同理

②过(x_0,y_0,z_0)，方向为(a,b,c)，物对l转动惯量

$J=\iiint_{\Omega} d^2(x,y,z)\rho(x,y,z)\,dxdydz$　其中 $d(x,y,z)=\frac{1}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}\left\|\det\begin{pmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\a&b&c\\x-x_0&y-y_0&z-z_0\end{pmatrix}\right\|$

(3)万有引力：$F_x=\iiint_{\Omega}\frac{k\mu_0(x-x_0)\rho(x,y,z)}{[(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2]^{\frac{3}{2}}}dxdydz$　F_y，F_z同理

曲线积分与曲面积分：

1. 第一型曲面积分 $\iint_S f(x,y,z)\,dS$ 与 $\oint f(x,y,z)ds$

(1) 计算：① 有 $S: r=r(u,v)\ (u,v)\in D$，则

$\iint_S f(x,y,z)\,dS = \iint_D f(u,v)\cdot\sqrt{A^2+B^2+C^2}\,du\,dv = \iint_D f(u,v)\,\|r'_u\times r'_v\|\,du\,dv$

$(A,B,C) = (r'_u\times r'_v) = \left(\det\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)}, \det\frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)}, \det\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right)$

② 有 $z=f(x,y)$，$(x,y)\in D$，则 $\iint_S g(x,y,z)dS = \iint_D g(x,y,f(x,y))\sqrt{1+f'^2_x+f'^2_y}\,dx\,dy$

(2) 性质：① 可积充分条件：S 光滑曲面，f 在 S 上连续 $\Rightarrow \iint_S f\,dS$ 存在

② 线性性质　③ 曲面可加性

④ 轮换不变性：$(x,y,z)\in S \Leftrightarrow (y,x,z)\in S$，则 $\iint_S f(x,y,z)dS = \iint_S f(y,x,z)\,dS$

2. 第二型曲面积分 $\iint_S \vec{v}\cdot\vec{n}\,dS = \iint_S \vec{v}\,d\vec{S}$ 与 $\oint_S \vec{v}\cdot d\vec{S}$ 与 $\iint_S P\,dy\wedge dz + Q\,dz\wedge dx + R\,dx\wedge dy$

(1) 计算：设 $\vec{v}=(P,Q,R)$　注意符号

① 有 $S: r=r(u,v)\ (u,v)\in D$，则　（(A,B,C) 为正单位法向量同向取正）

$\iint_S \vec{v}\cdot\vec{n}\,dS = \pm\iint_D (PA+QB+RC)\,du\,dv$.　$(A,B,C)^T = r'_u\times r'_v$

② 有 $S: z=f(x,y)$，$(x,y)\in D$，则　$(-f'_x, -f'_y, 1)$ 与 S 正单位法向量同向取正

$\iint_S \vec{v}\cdot\vec{n}\,dS = \pm\iint_D (-Pf'_x - Qf'_y + R)\,dx\,dy$

③ 化为投影区域二重积分 $\iint_S P\,dy\wedge dz = \pm\iint_{D_{yz}} P\,dy\,dz$

④ 化第二型面面积分为第一型：$\iint_S P\,dy\wedge dz + Q\,dz\wedge dx + R\,dx\wedge dy = \iint_S \vec{v}\cdot\vec{n}\,dS$

(2) 性质：① 可积充分条件：S 为有向光滑曲面，$\vec{v}$ 在 S 上连续 $\Rightarrow \iint_S \vec{v}\cdot d\vec{S}$ 存在

指定了正侧的双侧曲面

② $\vec{n}=(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$　α,β,γ 为 $\vec{n}$ 与 x,y,z 夹角，称 $\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma$ 为方向余弦

$(1,0,0)\cdot\vec{n}\,dS = \cos\alpha\,dS$ 与 $dy\wedge dz$，$dz\wedge dx$ $dx\wedge dy$ 与之类似，为有向面积微元，

③ 线性性质

④ 曲面可加性

⑤ $\iint_{S^-} \vec{v}\cdot d\vec{S} = -\iint_S \vec{v}\cdot d\vec{S}$　（S^- 为 S 另一侧）

⑥ $dx\wedge dy = \pm\,dx\,dy$.

3. 第一型曲线积分：$\int_L f(x,y,z)\,dl$ 与 $\oint_L f\,dl$

(1) 计算：对 $L: r=r(t)$ $\alpha\le t\le\beta$，有

$$\int_L f\,dl=\int_\alpha^\beta f(t)\sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2+z'(t)^2}\,dt=\int_\alpha^\beta f(t)\|\vec{r}'(t)\|\,dt$$

(2) 性质：① 积分存在条件：L 为光滑曲线；$f(x,y,z)$ 在 L 上连续（即 $f(t)\in C[\alpha,\beta]$），$\Rightarrow \int_L f\,dl$ 存在

$L: x(t), y(t), z(t)$，$t\in[\alpha,\beta]$　$x(t), y(t), z(t)\in C'[\alpha,\beta]$

② 线性性质　③ 积分曲线可加性　④ 保序性：$f\le g$ 则 $\int_L f\,dl\le\int_L g\,dl$

⑤ 积分估值不等式：$\left|\int_L f\,dl\right|\le\int_L|f|\,dl$

⑥ 轮换不变性：$(x,y,z)\in L\Leftrightarrow(y,x,z)\in L$ 则 $\int_L f(x,y,z)\,dl=\int_L f(y,x,z)\,dl$

大等二型曲线积分：$\int_L \vec{v}\cdot d\vec{r}=\int_L \vec{v}\cdot\vec{\tau}\,dl$ 与 $\oint_L \vec{v}\cdot d\vec{r}$ 与 $\int_L P\,dx+Q\,dy+R\,dz$

(1) 计算：$L: r=r(t)$，$t\in[\alpha,\beta]$，$\vec{v}=(P,Q,R)$

$$\begin{cases}\int_L \vec{v}\cdot d\vec{r}=\int_L \vec{v}\cdot\vec{\tau}\,dl=\int_\alpha^\beta[Px'(t)+Qy'(t)+Rz'(t)]\,dt & \text{起端与 } L \text{ 正向一致}\\ \int_L \vec{v}\cdot d\vec{r}=-\int_\alpha^\beta(Px'+Qy'+Rz')\,dt=\int_\beta^\alpha(Px'+Qy'+Rz')\,dt & \text{起端与 } L \text{ 正向相反}\end{cases}$$

（L 为有向曲线：未说明正方向光滑曲线）

(2) 性质：① 积分存在充分条件：L 逐段光滑，且 P,Q,R 在 L 上连续，$\Rightarrow \int_L \vec{v}\,d\vec{r}$ 存在

② 线性性质

③ 积分曲线可加性

④ $\int_{-L}\vec{v}\cdot d\vec{r}=-\int_L\vec{v}\cdot d\vec{r}$

(3) 积分与路径无关性：

① 若 f 在 Ω 中连续可微，$df=P\,dx+Q\,dy+R\,dz$，则 $\forall\Omega$ 中 A 起点，B 终点，逐段光滑有向曲线 L_{AB} 有

$$\int_{L_{AB}}P\,dx+Q\,dy+R\,dz=\int_{L_{AB}}df=f\Big|_A^B=f(B)-f(A)$$

② 若 $df=P\,dx+Q\,dy+R\,dz$，则（要求无奇点）

f 为 $P\,dx+Q\,dy+R\,dz$ 的原函数

称 $\vec{v}=(P,Q,R)$ 为有势场，称 f 为 $\vec{v}$ 的势函数

三大公式对比：

1. Green公式：（小心奇点）

(1) 设$D\subset\mathbb{R}^2$为有界区域，∂D逐段光滑 P,Q在D内连续可微，在闭区域$\bar{D}=D\cup\partial D$上连续，则

$$\oint_{\partial D}P\,dx+Q\,dy=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dx\,dy.$$

(2) 方向：∂D为有向曲线，沿∂D正向前进时，区域D总在左手侧

(3) 另写法：$\oint_{\partial D}\vec{v}\cdot\vec{\tau}\,dl=\iint_D\nabla\times\vec{v}\,dx\,dy$

(4) Green公式变形：$\oint_{\partial D}\vec{v}\cdot\vec{n}\,dl=\iint_D(P'_x+Q'_y)\,dx\,dy=\iint_D\nabla\cdot\vec{v}\,dx\,dy$.（$\vec{n}$为外单位法向量）

2. Gause公式：

(1) 设$\Omega\subset\mathbb{R}^3$为有界区域，记$\Omega$外边界曲面为$\partial\Omega$，$\vec{v}=\begin{bmatrix}P\\Q\\R\end{bmatrix}$在$\Omega$中连续可微，在$\bar{\Omega}=\Omega\cup\partial\Omega$上连续，则

$$\oint_{\partial\Omega}P\,dy\wedge dz+Q\,dz\wedge dx+R\,dx\wedge dy=\iiint_\Omega\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)dx\,dy\,dz$$

(2) 方向：$\partial\Omega$为Ω的外边界曲面

(3) 另写法：$\oint_{\partial\Omega}\vec{v}\cdot\vec{n}\,ds=\iiint_\Omega\nabla\cdot\vec{v}\,dx\,dy\,dz$

3. Stokes公式：

(1) 设$S\subset\mathbb{R}^3$为逐片光滑有向曲线，∂S为S正向边界，∂S逐段光滑，$\vec{v}=\begin{bmatrix}P\\Q\\R\end{bmatrix}$在$\Omega$中连续可微 则

$$\oint_{\partial S}P\,dx+Q\,dy+R\,dz=\iint_S(R'_y-Q'_z)\,dy\wedge dz+(P'_z-R'_x)\,dz\wedge dx+(Q'_x-P'_y)\,dx\wedge dy$$

$$=\iint_S\det\begin{pmatrix}\cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{pmatrix}ds$$

(2) 方向：站在S的正侧（$\vec{n}$），沿∂S正向前进时，S总在左手侧

(3) 另写法：$\oint_{\partial S}\vec{v}\cdot\vec{\tau}\,dl=\iint_S(\nabla\times\vec{v})\cdot\vec{n}\,ds$

定义：$\operatorname{div}\vec{v}=\nabla\cdot\vec{v}$　　$\operatorname{rot}\vec{v}=\nabla\times\vec{v}$

二维：$\nabla\cdot\vec{v}=P'_x+Q'_y$　　$\nabla\times\vec{v}=\det\begin{pmatrix}\frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y}\\ P & Q\end{pmatrix}=Q'_x-P'_y$

三维：$\nabla\cdot\vec{v}=P'_x+Q'_y+R'_z$　　$\nabla\times\vec{v}=\det\begin{pmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{pmatrix}$.

平面向量场：

1. 定义：(1) 保守场 $\vec{v}$：$\vec{v}=(P,Q)$ 在 D 中第二型曲线积分 $\int_L P\,dx+Q\,dy$ 与路径无关

(2) 有势场 $\vec{v}$：$\exists f$, s.t. $\vec{v}=\nabla f$

(3) 无源场 $\vec{v}$：$\nabla\cdot\vec{v}=0$

(4) 无旋场 $\vec{v}$：$\nabla\times\vec{v}=0$.

2. 对 D 上连续向量场 $\vec{v}=(P,Q)^T$，下述三条等价.

- $\vec{v}=P\vec{i}+Q\vec{j}$ 为 D 上保守场
- 对 D 中任意逐段光滑有向闭曲线 L：$\oint_L P\,dx+Q\,dy=0$
- $\vec{v}=P\vec{i}+Q\vec{j}$ 为 D 上有势场：即 $\exists f$ s.t. $\operatorname{grad} f=\vec{v}(x,y)$，$f$ 为 $\vec{v}$ 原函数.

3. 对单连通区域 D 上连续可微向量场，$\vec{v}=(P,Q)^T$，下两命题等价

- $\vec{v}=P\vec{i}+Q\vec{j}$ 为 D 上保守场
- $\vec{v}=P\vec{i}+Q\vec{j}$ 为 D 上无旋场，即 $\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\equiv 0$.

单连通区域：D 内任意简单闭曲线 L 内部都含于 D（L 可连续收缩变形为 D 中一点）（否则 D 复连通）

失区分
- 连续向量场：保守场 $\Leftrightarrow$ 有势场
- 连续可微向量场：无旋场 $\Leftarrow$ 保守场 $\Rightarrow$ 有势场
- 单连通区域连续可微向量场：无旋场 $\Leftrightarrow$ 保守场 $\Leftrightarrow$ 有势场

空间向量场.

1. 对区域 Ω 上连续向量场 $\vec{v}=P\vec{i}+Q\vec{j}+R\vec{k}$，以下命题等价

- $\vec{v}$ 为 Ω 上保守场
- Ω 中任意一条逐段光滑有向闭曲线 L，$\oint_L P\,dx+Q\,dy+R\,dz=0$.
- $\vec{v}$ 为 Ω 上有势场，即存在势函数 f，使 $\vec{v}=\nabla f$，此时 f 也为 $P\,dx+Q\,dy+R\,dz$ 原函数

2. 对线连通区域 Ω 上连通可微向量场 $\vec{v}=\begin{bmatrix}P\\Q\\R\end{bmatrix}$，有 $\vec{v}$ 为 Ω 上保守场 $\Leftrightarrow$ $\vec{v}$ 为 Ω 上无旋场

3. 应用：通过验证 $\vec{v}$ 无旋，证明 $\vec{v}$ 为保守场 $\Rightarrow \int_L \vec{v}\,d\vec{r}$ 与路径无关，简化计算

失求原函数 f：(1) 第二型曲线积分 $f=\int_{(x_0,y_0,z_0)}^{(x,y,z)} P\,dx+Q\,dy+R\,dz$　(2) 不定积分法　(3) 分项组合

5.
- 面(二维)连通：Ω 中任一封闭曲面，内部都包含于 Ω
- 线(一维)连通：Ω 中任一简单闭曲线 L，均有 Ω 中曲面以 L 为边界（L 可在 Ω 中连续收缩变形到一点）

极数收敛判别法.　多学会用Taylor展开，善用$o(\cdot)$的标记法

1. (1) $\sum a_n$收敛 $\Leftrightarrow$ $\{S_n\}$收敛

(2) 必要条件：$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$收敛 $\Rightarrow \lim_{n\to\infty} a_n = 0$

(3) Cauchy 收敛准则：$\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}_+$ s.t. $|a_{n+1} + \cdots + a_{n+p}| < \varepsilon$, $\forall n > N, p \geq 1$ (万能方法)

(4) 改变有限项的值，添、删有限项，敛散性不变.

2. 非负项级数：

(1) 非负项级数收敛 $\Leftrightarrow$ 部分和序列有上界

(2) 比较判别法　①普通形式　②极限形式　③上、下极限形式　$\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n}$

(3) Cauchy根式判别法：①普通形式　②极限形式　③上下极限形式　$\lim\limits_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a_n}$

(4) Cauchy积分判别法：$f(x)$在$[1,+\infty)$单调下降且非负，则 $\sum f(n)$ 与 $\int_1^{+\infty} f(x)\,dx$ 同敛散

应用：$a_n = \begin{cases} o(\frac{1}{n}) \\ o(\frac{1}{n(\ln n)^p}) \\ o(\frac{1}{n\ln n(\ln\ln n)^p}) \end{cases}$　$p>1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛

(5) 比值判别法：(严格正项)①普通形式　②极限形式　③上下极限形式　$\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}\frac{b_n}{b_{n+1}}$

(6) D'Alembert判别法：①普通形式　②极限形式　③上、下极限形式　$\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$

(7) Raabe 判别法：①普通形式　②极限形式　③上、下极限形式：$\lim\limits_{n\to+\infty} n(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1)$

(8) Gauss判别法：$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 为严格正项，$\frac{a_n}{a_{n+1}} = \lambda + \frac{\mu}{n} + \frac{\nu}{n\ln n} + o(\frac{1}{n\ln n})$ $(n\to+\infty)$

$\begin{cases} \text{数}\lambda>1, \sum a_n \text{ CV}, \text{若}\lambda<1, \text{则}\sum a_n \text{ DV} \\ \lambda=1\text{时若}\mu>1, \text{则}\sum a_n \text{ CV}, \text{若}\mu<1, \text{则}\sum a_n \text{ DV} \\ \lambda=\mu=1\text{时 若}\nu>1, \text{则}\sum a_n \text{ CV}, \text{若}\nu<1, \text{则}\sum a_n \text{ DV} \end{cases}$

(9) 对数次比值型判别法：$\lim\limits_{n\to\infty} n\ln\frac{a_n}{a_{n+1}} = l$，则 $l>1$, CV；$l<1$, DV.

(10) 对数根式型判别法：$\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{\ln n}\sqrt[n]{a_n} = l$，则 $l<\frac{1}{e}$, CV；$l>\frac{1}{e}$, DV.

(11) 对数判别法：$\lim\limits_{n\to\infty} \frac{\ln 1/a_n}{\ln n} = l$ 则 $l>1$, CV；$l<1$, DV.

常用级数：几何级数：$\sum_{n=1}^{\infty} r^n$ $\begin{cases} r\geq 1 \text{ DV} \\ r<1 \text{ CV} \end{cases}$　$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^p}$ $\begin{cases} p\geq 1 \text{ DV} \\ p<1 \text{ CV} \end{cases}$　$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$叫调和级数, DV

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a^{\ln n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\ln a}}$　$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$ $\begin{cases} p\geq 1, \text{DV} \\ p<1, \text{CV} \end{cases}$

3. 任意项级数　常用Taylor展开，分别判断

(1) $\sum |a_n|$ 收敛 $\Rightarrow \sum a_n$ 收敛

(2) 交错项级数的Leibnitz判别法：$a_n>0$ $a_n\downarrow$，$a_n\to 0$，$\Rightarrow \sum (-1)^{n-1}a_n$ 收敛，且 $S\le a_1$

(3) Dirichlet判别法：$\{a_n\}$ 递减趋于0，$|\sum_{k=1}^{n} b_k|\le M$ $\forall n$ $\Rightarrow \sum a_n b_n$ 收敛

(4) Abel判别法：$\{a_n\}$ 单调且有界，$\sum b_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum a_n b_n$ 收敛

} 善用 $\sum_{n=1}^{\infty}\cos n$ 的公式

(5) 级数计算性质：

$\sum a_n$	$\sum b_n$	$\sum (a_n \pm b_n)$	$\sum a_n$	$\sum b_n$	$\sum (a_n \pm b_n)$
DV	DV	不定	AC	C C	C C
C C	C C	C V	AC	D V	D V
AC	AC	AC	C C	D V	D V

(6) 收敛级数加括号：$\sum a_n$ CV，则 $(a_1+\cdots+a_{n_1})+\cdots+(a_{n_{k-1}+1}+\cdots+a_{n_k})+\cdots$ 收敛到同一和

(7) $(a_1+\cdots+a_{n_1})+\cdots+(a_{n_{k-1}+1}+\cdots+a_{n_k})+\cdots$ CV，且同括号中正负号相同，则 $\sum a_n$ 收敛到同一和

(8) $\sum a_n$ 绝对收敛 $\Rightarrow$ 任意重排 $\sum a_n'$ 也绝对收敛到同一和

Riemann定理：$\sum a_n$ 条件收敛，则 $\forall \lambda \in R\cup\{-\infty\}\cup\{+\infty\}$，可重排 $\sum a_n'$ s.t. $\sum a_n'=\lambda$

判敛好技巧

(1) 遇 $\cos n$ 时考虑：① 用 ± 1 放缩 ② 求 $\sum \cos n$ 求和公式 ③ $|\cos n|\ge \cos^2 n$ 放缩 ④ Taylor展开

(2) 多用"Taylor公式 + 级数和"的组合，分别判断敛散性

(3) 和函数有界为收敛的必要条件，不充分（除非非负），即便有级数趋于0也不足以判敛（例：$\sin\sqrt{n+1}-\sin\sqrt{n}$）

函数项级数的一致收敛性

1. 一致收敛：$\exists S(x), \forall \varepsilon>0, \exists N(\varepsilon)$ s.t. $|S_n(x)-S(x)|<\varepsilon$, $\forall n>N$, $\forall x\in I$

$\Leftrightarrow \forall \varepsilon>0, \exists N(\varepsilon)$, s.t. $|S_{n+p}(x)-S_n(x)|<\varepsilon$, $\forall n>N, \forall p\in N_+, \forall x\in I$ (Cauchy准则)

(或 $\left|\sum_{k=n+1}^{n+p} f_k(x)\right|<\varepsilon$)

2. 一致收敛判别法：(Cauchy方法)

(1) Weierstrass判别法：若非负项级数 $\sum M_n$ 收敛，且 $|f_n(x)|\le M_n$, $\forall n\in N, \forall x\in I \Rightarrow \sum f_n(x)$ 在 I 一致收敛

(2) Dirichlet判别法：$\{a_n(x)\}$ 对 $\forall x\in I$ 单调，且在 $x\in I$ 上一致收敛到 0

(或最大可用求导) $\Rightarrow \sum b_n(x)$ 部分和函数在 $x\in I$ 上一致有界

} $\Rightarrow \sum a_n b_n$ 一致收敛

(3) Abel判别法：$\{a_n(x)\}$ 对 $\forall x\in I$ 单调，且在 $x\in I$ 上一致有界

$\sum b_n(x)$ 在 $x\in I$ 上一致收敛

} $\sum a_n b_n$ 在 $x\in I$ 上一致收敛

3. 一致收敛级数和函数性质

(1) $f_n(x)\in C(I)$ $\forall n$.

$\sum f_n(x)$ 在 I 上一致收敛到 $S(x)$

} $\Rightarrow S(x)\in C(I) \Rightarrow \lim_{x\to x_0}\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)=\sum_{n=1}^{+\infty}\lim_{x\to x_0} f_n(x)$

(可用于判断 $f_n(x)$ 是否一致收敛)

(2) $\sum f_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛到 $S(x)$

} $\Rightarrow \int_a^b S(x)dx=\sum_{n=1}^{+\infty}\int_a^b f_n(x)dx \Rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty}\int_a^x f_n(t)dt$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛到 $\int_a^x S(t)dt$

可积为收敛 $\Leftarrow$ $f_n(x)\in C[a,b]$, $\forall n$

(3) $g_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛

$g_n(x)\in C[a,b]$

} $\Rightarrow \int_a^b \lim_{n\to+\infty} g_n(x)dx=\lim_{n\to+\infty}\int_a^b g_n(x)dx$

(4) $f_n(x)\in C^1[a,b]$, $\forall n$

$\sum f_n'(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛到 $T(x)$

$\exists x_0\in[a,b]$ s.t. $\sum f_n(x_0)$ 收敛

} $\Rightarrow$

① $\sum f_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛，

② $S'(x)=T(x)$ 且 $\left[\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)\right]'=\sum_{n=1}^{+\infty} f_n'(x)$

4. 幂级数：$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n(x-x_0)^n$ 写收敛域时要判断两个端点情况 ☆

(1) Abel第一定理：$x_0\neq 0$，$\{a_n x_0^n\}$ 有界，则 $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ 在 $(-|x_0|, |x_0|)$ 内绝对收敛，

且 $\forall r<|x_0|$，$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ 在 $[-r,r]$ 上一致收敛

(2) Abel第二定理：$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ 在收敛区间端点收敛，则 $\forall 0<x<\rho$，幂级数在 $[-r,\rho]$ 上一致收敛

(端点 $x=\rho$)　(内闭一致收敛)

(3) 收敛半径计算：若 $\lim_{n\to+\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=q$，则 $\rho=\frac{1}{q}$，若 $\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{|a_n|}=q$，则 $\rho=\frac{1}{q}$.（也可用上极限）

(4) 和函数性质：① $S(x)$ 收敛半径为 ρ，则 $S(x)$ 在 $(-\rho,\rho)$ 连续，在 ρ 收敛，右连续，$-\rho$ 收敛左连续

② $S(x)\in C^\infty(-\rho,\rho)$，$S'(x)=\sum n a_n x^{n-1}$ ← 收敛半径均为 ρ

逐项积分、求导后幂级数收敛域可能改变（也可不变） ☆☆☆

幂级数注意点：

$x_0=0$ 时 Taylor 级数也叫 Maclaurin 级数

(1) 幂级数展开有条件：要求 $\exists M>0$ 使 $\forall x\in(x_0-\rho, x_0+\rho)$，$|f^{(n)}(x)|\le M$，$n=1,2,\cdots$，$f(x)$ 才可 Taylor 展开

(2) 幂级数展开求导时，不要写闭区间，要写开区间，求出函数后再判断端点情况。

(3) 求级数展开法：

① 公式法　② 级数定义法(如等比级数)　③ 逐项求导法

④ 逐项积分法　⑤ 变量替换法 (如 $\ln[1+g(x)]$)　⑥ 待定系数法

(4) 求和函数法：

① 公式法　② 积分法　③ 求导法　④ 构造幂级数后乘积、求导法 (数项级数求和)

⑤ 套用已知级数

(5) 幂级数可用逐项积分的性质：辅助计算定积分 ✗

(6) 幂级数可用于求级数和，通过：x 变为 x^n，自接在式子后加 x^n，x^{2n} 同样即可。 (勿忘说明边界点收敛性)

(7) 求函数展开的 Taylor 级数 一定指明收敛域 (填空也要求)

傅里叶级数注意点

(1) 要合适取点，一定小心 $\pm\pi$ 带来的 $\sin$，$\cos$ 讨论

(2) 几何可积条件：连续可微 $\Rightarrow$ (必区间) 可积 $\Rightarrow L_R^2[a,b] \Rightarrow L_R[a,b]$